

第六讲 药物相互作用(二)

北京市肿瘤防治研究所药理组 王耐勤

(二) 药酶抑制作用: 某些药物对肝药酶活性有抑制作用, 能使另外一些通过药酶代谢的药物代谢速度减慢, 血药浓度升高, 半衰期延长, 从而使药效增强, 容易引起中毒。如氯霉素属于较强的药酶抑制剂, 当与苯妥英钠合用时, 则使苯妥英钠代谢缓慢, 血药浓度升高, 引起眩晕、运动失调、眼球震颤等毒性反应。异菸肼也有较强的抑制肝药酶的作用。用异菸肼治疗伴有癫痫的结核病人, 当加服苯妥英钠后, 约有10%的患者血药浓度升高, 其中某些人出现中毒症状, 并有因此而导致肝细胞损害, 血清转氨酶升高或胆汁淤积的报告。

有些药物还有抑制体内其他药物代谢酶的作用, 如抑制单胺氧化酶、胆碱酯酶、黄嘌呤氧化酶等。如呋喃唑酮能抑制单胺氧化酶, 而去甲肾上腺素、肾上腺素、新福林、麻黄碱、苯丙胺等在体内可经单胺氧化酶脱胺氧化, 如合并应用由于呋喃唑酮使后者代谢变慢, 作用增强, 引起头痛、剧烈升压、心律失常, 严重者可致高血压危象等反应。当呋喃唑酮用量过大或连用5个月以上者更易发生。应用呋喃唑酮期间, 若同时吃富含酪胺的食物(扁豆、奶酪、腌鱼、葡萄酒、啤酒等), 由于酪胺也经单胺氧化酶代谢, 结果使酪胺在体内蓄积, 容易发生高血压反应。

四、影响药物排泄的药物相互作用

不论是原形药物或其代谢产物, 最终都要排出体外, 排泄药物的途径主要是肾脏。影响排泄的药物相互作用, 一般表现在改变肾小管的重吸收或改变肾小管的分泌, 以及影响电解质平衡三个方面。

(一) 影响尿液 pH 值的药物相互作用: 当药物经肾小球滤过进入肾小管后, 可能被排泄, 也可能经肾小管重吸收再进入血循环。药物究竟是排泄还是被重吸收, 与尿液的 pH 有一定关系。弱酸性药物在碱性尿液中解离度增大, 而解离型药物易溶于水难溶于脂肪, 不易透过由类脂质构成的肾小管细胞

膜, 造成重吸收减少、排泄增加, 结果药效减弱、持续时间缩短。碳酸氢钠可使尿液碱化能明显影响一些弱酸性药物的肾脏排泄。较常用的弱酸性药物有: 巴比妥类、水杨酸类、保泰松、香豆素类、磺胺类、呋喃妥因等。同理, 氯化铵可使尿液酸化, 能使弱碱性药物解离度增加, 重吸收减少、排泄加快、药效减弱。容易受尿液酸化影响的弱碱性药物有度冷丁、普鲁卡因胺、丙咪嗪、苯丙胺、美卡明、抗组织胺药、氯喹、奎宁、阿的平、氨茶碱、维生素 B₁ 等。因此, 当尿液 pH 改变时应注意药物相互作用的发生。

(二) 影响肾小管分泌的药物相互作用:

肾脏的近曲小管能分泌某些药物, 这是某些药物通过肾脏排泄的一种主动转运过程。弱酸性药物和弱碱性药物分别由两类转运系统转运, 合并使用同类药物, 其中某药就可能影响另一药的肾小管分泌, 发生竞争性抑制作用。例如阿司匹林与抗癌药氨甲蝶呤合用, 可通过与氨甲蝶呤竞争肾小管同一分泌途径而减少氨甲蝶呤排泄, 使其作用和毒性增强, 甚至致死。丙磺舒为一种治疗慢性痛风的药物, 可与抗结核药对氨基水杨酸在肾小管同一分泌部位发生竞争, 减少对氨基水杨酸的排泄, 从而提高其血浓度, 容易引起对氨基水杨酸中毒。

(三) 影响电解质平衡的药物相互作用:

许多利尿药通过影响肾脏的电解质平衡过程而发挥利尿作用, 当与某些药物合并使用时, 也容易发生不良反应。如速尿、利尿酸、双氢氯噻嗪、苄氟噻嗪、环戊氯噻嗪、丁苯氨酸等利尿药都有排钾作用, 属于排钾性利尿药, 长期应用易致低钾血症。而肾上腺皮质激素类也有排钾的副作用, 两类药物合用后低钾血症更易发生。另外, 上述利尿药如与洋地黄类强心甙合用, 由于低血钾, 极易诱发强心甙中毒。安体舒通与氨苯蝶啶能减少肾脏排钾, 属于保钾性利尿药, 两药合用易发生高钾血症, 故不宜联合应用。用药期间禁止并用氯化钾, 也要避免吃含钾高的食物。

五、在药物作用部位发生的

药物相互作用

有些药物合用时,对于药物的体内过程并没有明显影响,血药浓度也无显著变化,主要是在药物的作用部位处发生了相互干扰,结果使药物的作用减弱、消失或毒性增加。这种类型的药物相互作用在用药中较易发生,应予以重视。发生在药物作用部位的相互作用有以下几种情况:

(一) 药物作用于同一部位使作用减弱或毒性增强:

1. 作用于同一受体:毛果芸香碱能兴奋虹膜括约肌的M胆碱受体使瞳孔缩小、眼压降低,治疗青光眼。阿托品是M受体阻断药,能使瞳孔散大、眼压升高。故两药合用可使作用减弱或消失。氯丙嗪、奋乃静等吩噻嗪类抗精神病药和苯海拉明、非那根等抗组织胺药都有较弱的阻断M受体的作用,如与M受体阻断药(阿托品、东莨菪碱、山莨菪碱)合用,由于M受体阻断作用增强,而引起口干、视物模糊、尿贮留,甚至诱发青光眼等不良反应。氯丙嗪还能阻断 α 肾上腺素受体,使血管扩张、血压下降。如与升压药肾上腺素合用,不仅不升压,反而使血压进一步下降。这是由于肾上腺素兴奋 α 受体的升压成分已被氯丙嗪阻断,而兴奋 β 受体的舒张某些血管的降压成分充分显示出来,结果翻转了肾上腺素的升压效应。因此,氯丙嗪所致的低血压不能用肾上腺素纠正。再如,主要兴奋 α 受体的升压药(去甲肾上腺素、阿拉明、新福林等)如与 α 受体阻断药(酚妥拉明、托拉苏林)合用,会明显减弱前者的升压效应;主要兴奋 β 受体的平喘药异丙肾上腺素如与 β 受体阻断药心得安合用,会明显减弱前者的支气管扩张效应。

2. 作用于同一组织、器官:链霉素、庆大霉素、卡那霉素等氨基甙类抗生素对骨骼肌的神经肌肉接头部位有阻断作用,如超量应用可致四肢软弱无力、呼吸抑制。硫酸镁注射给药后,镁离子对神经肌肉具有同样效应。两药合用毒性增强,容易引起呼吸肌麻痹或呼吸停止。链霉素腹腔给药或误注入静脉时更易发生。因此,这两类药物不宜联合应用。

氨基甙类抗生素对第八对脑神经还有特异性损伤作用,属于耳毒性药物。大量快速静脉注射速尿、利尿酸等强效利尿药也有耳毒性,引起急性听力障碍。两类药物合用毒性更强,极易发生永久性耳聋。抗敌素(多粘菌素E)对第八对脑神经也有潜在性毒性,单用时多不致引起神经损伤,如与上述耳毒性药物合用

则常发生前庭障碍或永久性耳聋。另外,先锋霉素II(头孢噻啶)、卡那霉素、庆大霉素、新霉素、抗敌素、二性霉素B、氮甲蝶呤、氟尿嘧啶、甲氧氟烷等都有肾脏毒性,合用后极易发生肾损伤,应予避免。

3. 作用于同一种酶:磺胺药的抗菌作用是由于抑制敏感菌体内二氢叶酸合成酶的结果。局麻药普鲁卡因在体内水解成对氨基苯甲酸和二乙氨基乙醇。由于对氨基苯甲酸也能抑制二氢叶酸合成酶,并且对酶的亲和力和力远大于磺胺药,因而可对抗磺胺药的抗菌作用。故在使用磺胺药期间不应再用普鲁卡因。

(二) 药物作用于不同部位使作用减弱或毒性增强:

1. 两药合用后使作用减弱、疗效降低:左旋多巴是治疗震颤麻痹药,其作用机制是由于左旋多巴进入脑内,经多巴脱羧酶脱羧后生成多巴胺,从而弥补震颤麻痹病人脑内多巴胺的不足,发挥治疗作用。如同时使用维生素B₆。则作用减弱、疗效降低。这是由于维生素B₆系多巴脱羧酶的辅酶,两药合用,维生素B₆会增加外周部位多巴脱羧酶的活性,使左旋多巴在脑外脱羧生成不能穿透血脑屏障的多巴胺,因而进入脑内的左旋多巴减少,并且这种相互作用不因增加左旋多巴用量而逆转,故二者不宜并用。再如阿托品等M受体阻断药,通过阻断M受体表现对胃肠道和泌尿道平滑肌痉挛的解痉作用。新斯的明为胆碱酯酶抑制药,通过抑制胆碱酯酶使乙酰胆碱破坏减少,体内含量增加而兴奋M受体,增加胃肠平滑肌紧张度,用于治疗手术后胃肠胀气或尿潴留。两药合用,作用相互干扰,疗效明显降低。

2. 两药合用后使作用增强、毒性增加:利血平由于使肾上腺素能神经末梢的递质耗竭,使支配心脏的胆碱能神经占优势,因此,用药后常出现心动过缓的副作用。强心甙对心脏有负性传导作用和负性节律作用。两类药物合用作用协同,可致传导阻滞、心动过缓、容易发生异位节律。心得安等 β 受体阻断药和异搏停等钙内流阻滞药也通过不同作用机制抑制心脏,如与利血平合用,同样使心脏抑制作用更为明显,甚至导致心律失常。强心甙增强心肌收缩力的机制是由于抑制了心肌细胞膜上的钠-钾ATP酶的结果,使钠泵功能受阻,引起细胞内钙浓度升高,同时钾浓度降低,所以,高钙和低钾都能提高心肌对强心甙的敏感性,使强心甙毒性增强,可致严重心律失常。临床使用强心甙期间,要求严禁静注钙制剂或配伍用导致低钾的药物,如排钾性利尿药或肾上腺皮质激素等,如需合用,应注意补钾。

综上所述,药物相互作用是临床用药过程中极应提起重视的问题。近年来,临床极少采用单一药物治疗,并且某些疾病的治疗也常采用联合用药,确能取得较好的效果。但是,医生在联合用药时,不能只考虑有利的一面,而忽视其可能引起药物相互作用不利的一面,更不能认为药用的愈多愈好,盲目地开一些

“大处方”。合理的联合用药,必须建立在药理学和临床医学的基础上,掌握药物相互作用的原理和规律,充分发挥联合用药的疗效,预测和防治由于药物相互作用所致的不良反应。

(责任编辑 杨帆)



中药的临床选用

第十八讲 理气药的选用

上海中医学院 沈庆法

理气药是指调理气机阻滞、治疗气滞病症的一类药物。在临床上,凡情志不畅、饮食失调、感受外邪、外伤、瘀血、痰饮、食积等均可引起气机壅滞,郁结不行,胀满疼痛,胀甚于痛。因此,气滞引起的病症很多,在调畅气机阻滞选用理气药物时,尚须配合其他药物,方能提高疗效。

一、辨证选药

气滞的临床表现,是以局部胀闷、疼痛为主要症状,其疼痛的特点是走窜不定,胀甚于痛,时轻时重,且与精神因素有关。治疗时常根据其不同的病因和病位予以用药,兹分述如下。

1. 脾胃气滞:脾气宜升,胃气宜降,气机阻滞,则见升降失常,出现下列不同兼证和程度不同的胃脘胀痛。

(1) 胃脘胀痛,且见嗳气、纳少、口淡乏味、舌红苔少、脉象小弦。治以和胃健运,调畅气机。药用木香、砂仁、佛手、檀香、半夏、白术、陈皮、枳壳、甘草、焦谷麦芽。

(2) 胃脘胀痛,且见嗳气泛酸,发作有时,喜暖喜按,舌红苔薄腻,脉弦细。治以理气和胃,温中止痛。药用木香、陈香椽皮、黄芪、桂枝、白芍、煅海螵蛸、煅白螺丝壳、茯苓、陈皮、甘草。

(3) 胃脘胀痛,且有灼热感,嘈杂不安,口干口苦,大便干结,舌红苔薄黄腻,脉滑带弦。治以清胃和胃,理气畅中。药用陈皮、木香、香附、绿萼梅、

制军、山栀、黄连、八月扎、竹叶、甘草。

(4) 胃脘胀痛,食后为甚,干呕呃逆,舌红而干少津,脉细数。治以理胃气,养胃阴。药用白残花、绿萼梅、北沙参、麦冬、石斛、花粉、半夏、枳壳、竹茹。

(5) 胃脘痞闷,不思纳食,嗳气,嘈杂不安,食不消化,大便不实,舌淡苔白,脉细弱。治以理气、和胃、养胃。药用木香、砂仁、陈皮、枳壳、太子参、焦白术、茯苓、半夏、甘草。

此外,气滞还多见腹部胀满痛。如由实热引起,可以兼见大便秘结,舌苔黄腻,脉象沉弦。治以通腑下气。药用枳实、大黄、芒硝。如由食滞引起,可以兼见吞酸噯腐,大便后即减轻,舌苔腻,脉象滑。治以理气、导滞、消食。药用枳实、木香、白术、砂仁、神曲、连翘、陈皮、山楂。

2. 肝郁气滞:肝喜条达,气机方可调畅。如为肝气郁滞,可见下列病症。

(1) 胁肋疼痛,走窜不定,时轻时重,兼善太息、心烦、纳少,舌红苔薄白,脉弦。治以理气解郁。药用枳壳、香附、柴胡、元胡、川楝子、青陈皮。

(2) 疝气痛,少腹胀满,睾丸肿痛,舌苔薄,脉弦。治以理气止痛。药用荔枝核、山楂等。

(3) 乳房胀痛,结块,经前痛甚,经后减轻、引及两胁不适,舌红苔薄,脉弦。治以理气疏肝。药用香附、柴胡、玄胡、枳壳、川芎、白芍、桔核、黄芩、丹皮、山栀、竹叶。